

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки

SkyIt

Специфікація вимог до програмного забезпечення

Версія 1.0

09.06.2026

Виконавець: Алексеева Катерина
Проект: веб-система пошуку роботи

Харків 2026

Історія версій

Дата	Опис	Автор	Коментар
07.06.2026	Версія 1.0	Алексєєва Катерина	Створення доку- мента

Зміст

SkyIt.....	1
Історія версій	1
1. Вступ	4
1.1 Огляд продукту	4
1.2 Мета.....	4
1.3 Межі	5
1.4 Посилання.....	5
1.5 Означення та аббревіатури.....	5
2. Загальний опис.....	7
2.1 Перспективи продукту.....	7
2.2 Функції продукту.....	7
2.3 Характеристики користувачів.....	8
2.4 Загальні обмеження.....	9
2.5 Припущення та залежності	9
3. Конкретні вимоги.....	10
3.1 Вимоги до зовнішніх інтерфейсів	10
3.1.1 Інтерфейс користувача.....	10
3.1.2 Апаратний інтерфейс	11
3.1.3 Програмний інтерфейс.....	11
3.1.4 Комунікаційний протокол	11
3.1.5 Обмеження пам'яті	12
3.1.6 Операції	12
3.1.7 Функції продукту.....	13
3.2 Функціональні вимоги.....	14
3.3 Властивості програмного продукту	17
3.4 Атрибути програмного продукту	17
3.4.1 Надійність.....	17
3.4.2 Доступність	18
3.4.3 Безпека	18
3.4.4 Супроводжуваність.....	18

3.4.5	Переносимість	19
3.4.6	Продуктивність	19
3.5	Вимоги бази даних	19
3.6	Інші вимоги	20
4.	Додаткові матеріали.....	22
4.1	Логічна схема бази даних	22
4.2	Діаграма прецедентів	22
4.3	Блок-схема користувацького інтерфейсу	23

1. Вступ

1.1 Огляд продукту

SkyIT — це веборієнтована інформаційна система, призначена для підготовки користувачів до працевлаштування в IT-сфері. Система надає інструменти для пошуку вакансій, підготовки до технічних співбесід, формування індивідуальних планів розвитку навичок та відстеження навчального прогресу.

Програмний продукт орієнтований на студентів, початківців та спеціалістів рівня Junior і Middle, які прагнуть підвищити власний професійний рівень та успішно пройти процес працевлаштування. Система об'єднує в одному середовищі навчальні матеріали, технічні питання для співбесід, модуль аналізу резюме, систему рекомендацій та сервіс пошуку вакансій.

Програмне забезпечення складається з клієнтської та серверної частин. Клієнтська частина реалізована як вебзастосунок із використанням React та Tailwind CSS. Серверна частина реалізована на платформі Spring Boot із використанням Java, Spring Security та Hibernate. Для зберігання даних використовується система керування базами даних PostgreSQL. Обмін даними між клієнтською та серверною частинами здійснюється через REST API за протоколом HTTPS.

Для підвищення ефективності навчання в системі використовується модуль штучного інтелекту, який забезпечує генерацію технічних питань, рекомендацій щодо розвитку навичок та підтримку процесу підготовки до співбесід.

1.2 Мета

Метою проєкту є розробка веборієнтованої інформаційної системи SkyIT для підтримки процесу підготовки користувачів до працевлаштування в IT-сфері. Система повинна забезпечувати доступ до навчальних матеріалів, технічних питань для співбесід, інструментів аналізу резюме, пошуку вакансій та формування індивідуальних планів розвитку професійних навичок.

Впровадження системи має сприяти підвищенню рівня підготовки кандидатів до технічних співбесід, спрощенню пошуку актуальних вакансій та забезпеченню ефективного моніторингу прогресу навчання в єдиному інформаційному

середовищі.

1.3 Межі

Система SkyIT має забезпечувати такі основні можливості:

- реєстрація, авторизація та вихід користувачів із системи;
- керування профілем користувача;
- збереження інформації про бажану посаду, рівень підготовки та професійні цілі;
- пошук та перегляд актуальних вакансій;
- фільтрація вакансій за технологіями, рівнем досвіду та типом зайнятості;
- перегляд індивідуальної дорожньої карти розвитку навичок (Skills Roadmap);
- генерація технічних питань для підготовки до співбесід;
- проходження пробних технічних співбесід (Mock Interview);
- аналіз та оцінювання резюме користувача;
- перегляд навчальних статей та матеріалів;
- відстеження прогресу навчання та результатів підготовки;
- формування рекомендацій щодо розвитку професійних навичок;
- збереження історії проходження тестів та співбесід;
- використання AI-модуля для генерації навчального контенту та рекомендацій.

До меж поточної версії не входять окремі мобільні застосунки, інтеграція з зовнішніми платформами відеоспівбесід, автоматичне подання резюме на вакансії, платіжні модулі, багатокористувацькі корпоративні кабінети та інтеграція з рекрутинговими CRM-системами.

1.4 Посилання

У документі використано такі джерела та матеріали:

1. Репозиторій клієнтської та серверної частини
https://github.com/NureAlieksieievaKateryna/2026_B_KKP_PZPI-23-4_ALIEKSIEIEVA_K_S.

1.5 Означення та аббревіатури

У документі використовуються такі означення та аббревіатури:

- користувач — особа, яка має обліковий запис у системі SkyIT;
- профіль користувача — набір даних про користувача, що містить інформацію про

його навички, бажану посаду, рівень підготовки та професійні цілі;

- вакансія — пропозиція роботи в ІТ-сфері, доступна для перегляду та пошуку в системі;

- Skills Roadmap — індивідуальний план розвитку професійних навичок користувача, сформований відповідно до обраної спеціалізації;

- технічне питання — питання, призначене для перевірки знань користувача під час підготовки до співбесіди;

- Mock Interview — модуль проведення пробних технічних співбесід для оцінювання рівня підготовки користувача;

- резюме — документ користувача, що містить інформацію про освіту, досвід роботи, навички та досягнення;

- аналіз резюме — процес оцінювання резюме користувача з наданням рекомендацій щодо його покращення;

- прогрес навчання — сукупність даних про результати проходження тестів, співбесід та навчальних матеріалів;

- стаття — навчальний або інформаційний матеріал, доступний користувачам системи;

- AI-модуль — компонент системи, який використовує технології штучного інтелекту для генерації технічних питань, рекомендацій та навчального контенту;

- REST API — прикладний програмний інтерфейс, побудований на принципах REST;

- JWT — JSON Web Token, формат токена для автентифікації та авторизації користувачів;

- OAuth 2.0 — протокол авторизації, що використовується для безпечного доступу до ресурсів системи;

- ORM — Object Relational Mapping, технологія взаємодії між об'єктами програми та реляційною базою даних;

- JPA — Java Persistence API, специфікація для роботи з даними в Java-застосунках;

- СУБД — система управління базами даних;

- SPA (Single Page Application) — вебзастосунок, який працює в межах однієї вебсторінки без її повного перезавантаження.

2. Загальний опис

2.1 Перспективи продукту

Система SkyIT має перспективи використання як комплексна платформа для підготовки спеціалістів до працевлаштування в ІТ-сфері. Основною перевагою продукту є об'єднання в одному середовищі інструментів для навчання, підготовки до технічних співбесід, пошуку вакансій та моніторингу професійного розвитку користувача.

Основними перспективами розвитку продукту є:

- централізоване зберігання інформації про користувачів, навички, вакансії, результати тестувань та прогрес навчання;
- підвищення ефективності підготовки до співбесід завдяки автоматизованій генерації технічних питань та рекомендацій;
- формування індивідуальних дорожніх карт розвитку професійних навичок відповідно до обраної спеціалізації;
- інтеграція із зовнішніми платформами пошуку роботи та професійними соціальними мережами;
- розширення функціональності за рахунок використання технологій штучного інтелекту для персоналізації навчання;
- впровадження мобільного застосунку для доступу до системи з мобільних пристроїв;
- додавання модулів онлайн-співбесід, тестування знань та аналітики успішності користувачів.

Програмний продукт може бути корисним студентам ІТ-спеціальностей, початківцям розробникам, фахівцям рівня Junior та Middle, а також усім користувачам, які прагнуть підвищити рівень професійної підготовки та успішно працевлаштуватися в ІТ-галузі.

2.2 Функції продукту

Функціональні можливості системи поділяються за ролями користувачів.

Незареєстрований користувач має можливості:

- переглядати головну сторінку системи;
- переходити до сторінки реєстрації;
- переходити до сторінки авторизації;
- переглядати інформацію про можливості платформи.

Зареєстрований користувач має можливості:

- авторизуватися в системі;
- переглядати та редагувати власний профіль;

- вказувати бажану посаду та рівень підготовки;
- переглядати індивідуальну дорожню карту розвитку навичок;
- проходити підготовку до технічних співбесід;
- отримувати технічні питання за обраними темами;
- проходити пробні співбесіди;
- переглядати навчальні статті та матеріали;
- переглядати власний прогрес навчання;
- отримувати рекомендації щодо розвитку навичок.

Користувач, який шукає роботу, має можливості:

- переглядати список доступних вакансій;
- виконувати пошук вакансій за ключовими словами;
- застосовувати фільтри за технологіями, рівнем досвіду та форматом роботи;
- переглядати детальну інформацію про вакансії;
- зберігати вакансії для подальшого перегляду.

Користувач системи має можливості щодо роботи з резюме:

- завантажувати резюме;
- отримувати аналіз змісту резюме;
- отримувати рекомендації щодо покращення резюме;
- переглядати результати попередніх перевірок.

AI-модуль системи забезпечує:

- генерацію технічних питань;
- формування рекомендацій щодо навчання;
- підтримку підготовки до співбесід;
- персоналізацію дорожньої карти розвитку навичок.

2.3 Характеристики користувачів

Основними користувачами системи є:

- новий користувач, який вперше відкриває вебзастосунок і бажає зареєструвати обліковий запис;
- зареєстрований користувач, який використовує систему для підготовки до технічних співбесід, пошуку вакансій та розвитку професійних навичок;
- студент IT-спеціальності, який прагне отримати практичні знання та підготуватися до майбутнього працевлаштування;
- Junior або Middle спеціаліст, який бажає покращити власні навички, підготуватися до співбесід або знайти нову роботу;
- користувач, який використовує систему для аналізу резюме та отримання рекомендацій щодо професійного розвитку.

Користувачі повинні мати базові навички роботи з веббраузером, формами введення, кнопками, навігаційними елементами та вебінтерфейсами. Спеціальні технічні знання для використання системи не є обов'язковими.

2.4 Загальні обмеження

На програмну систему накладаються такі обмеження:

- клієнтська частина має бути реалізована як вебзастосунок з використанням React, JavaScript та Tailwind CSS;
- серверна частина має бути реалізована мовою Java на платформі Spring Boot;
- для доступу до бази даних мають використовуватися Hibernate та Spring Data JPA;
- основною СУБД має бути PostgreSQL;
- передавання даних між клієнтом і сервером має здійснюватися через HTTPS;
- автентифікація та авторизація користувачів мають виконуватися за допомогою Keycloak та OAuth 2.0;
- вебзастосунок має коректно працювати в актуальних версіях сучасних браузерів;
- система має бути адаптована до різних розмірів екранів персональних комп'ютерів, ноутбуків і планшетів;
- неавторизовані користувачі не повинні мати доступу до захищених функцій системи.

2.5 Припущення та залежності

Припущення:

- П-1: користувачі мають стабільне підключення до мережі Інтернет;
- П-2: кожен користувач має унікальний обліковий запис;
- П-3: користувачі використовують сучасні браузери з підтримкою JavaScript, HTML5 та CSS3;
- П-4: користувачі коректно заповнюють інформацію профілю та резюме;
- П-5: користувачі самостійно визначають напрям професійного розвитку та цільову посаду.

Залежності:

- З-1: працездатність системи залежить від доступності серверної частини;
- З-2: коректність зберігання даних залежить від доступності та налаштування PostgreSQL;
- З-3: коректне відображення інтерфейсу залежить від браузера та пристрою користувача;
- З-4: робота системи автентифікації залежить від коректного функціонування Keycloak;
- З-5: робота AI-модуля залежить від доступності моделей штучного інтелекту та сервісів їх обробки.

3. Конкретні вимоги

3.1 Вимоги до зовнішніх інтерфейсів

3.1.1 Інтерфейс користувача

Інтерфейс користувача має бути реалізований як вебзастосунок із сучасним адаптивним дизайном. На всіх сторінках системи повинна використовуватися єдина візуальна стилістика, зрозуміла навігація та уніфікований механізм відображення повідомлень про помилки та успішні операції.

Неавторизований користувач повинен потрапляти на сторінку авторизації або реєстрації. Форма реєстрації має містити поля для введення електронної пошти, пароля та основної інформації профілю. Форма авторизації повинна забезпечувати вхід до системи через Keycloak.

Після успішної авторизації користувач має отримувати доступ до основного функціоналу системи. Основними сторінками вебзастосунку є:

- сторінка авторизації;
- сторінка реєстрації;
- головна сторінка (Dashboard);
- сторінка профілю користувача;
- сторінка пошуку вакансій;
- сторінка Skills Roadmap;
- сторінка технічних питань;
- сторінка Mock Interview;
- сторінка аналізу резюме;
- сторінка перегляду прогресу;
- сторінка статей та навчальних матеріалів.

Головна сторінка повинна відображати коротку інформацію про поточний прогрес користувача, рекомендовані вакансії, статистику навчання та швидкий доступ до основних функцій системи.

Сторінка профілю повинна відображати персональні дані користувача, бажану посаду, поточний рівень підготовки, цільовий рівень та професійні

навички.

Сторінка вакансій повинна забезпечувати перегляд, пошук та фільтрацію вакансій за різними критеріями.

Сторінка Skills Roadmap повинна відображати перелік навичок та етапів навчання відповідно до обраного напрямку розвитку.

Сторінка Mock Interview повинна надавати користувачу набір технічних запитань та оцінювати результати проходження співбесіди.

Сторінка аналізу резюме повинна дозволяти завантаження резюме та відображати рекомендації щодо його покращення.

3.1.2 Апаратний інтерфейс

Система SkyIT не має спеціального апаратного інтерфейсу. Для використання вебзастосунку необхідний пристрій із доступом до мережі Інтернет та сучасним веббраузером.

Підтримуються персональні комп'ютери, ноутбуки, планшети та інші пристрої, які забезпечують роботу веббраузера. Для роботи із системою не потрібне додаткове спеціалізоване обладнання.

3.1.3 Програмний інтерфейс

Користувач взаємодіє із системою через веббраузер. Браузер повинен підтримувати JavaScript, HTML5, CSS3 та виконання HTTP-запитів до REST API.

Серверна частина повинна надавати API для таких груп операцій:

- автентифікація та авторизація користувачів;
- керування профілем користувача;
- керування навичками та Skills Roadmap;
- отримання та фільтрація вакансій;
- генерація технічних питань;
- проведення Mock Interview;
- аналіз резюме;
- відстеження прогресу навчання;
- керування навчальними статтями;
- генерація рекомендацій за допомогою AI-модуля.

3.1.4 Комунікаційний протокол

Комунікація між клієнтською та серверною частинами повинна здійснюватися за протоколом HTTPS. Для локальної розробки допускається використання локального HTTP-з'єднання.

Передавання даних між компонентами системи має виконуватися у форматі JSON.

Для запитів до API використовуються такі HTTP-методи:

- GET — отримання інформації;
- POST — створення ресурсів або виконання операцій;
- PUT/PATCH — оновлення даних;
- DELETE — видалення ресурсів.

3.1.5 Обмеження пам'яті

Вебзастосунок не повинен зберігати великі обсяги даних на стороні клієнта. Допускається зберігання службової інформації сесії, токенів доступу та налаштувань користувача.

Основні дані системи, включаючи профілі користувачів, вакансії, результати співбесід, навички та статистику навчання, повинні зберігатися на сервері в базі даних PostgreSQL.

3.1.6 Операції

Основні операції системи наведені в таблиці 2.

Табл. 2 – Основні операції системи Tasky

Операція	Опис
Реєстрація	Створення нового облікового запису користувача.

Авторизація	Автентифікація користувача та надання доступу до захищених ресурсів системи.
Керування профілем	Перегляд та редагування персональної інформації користувача.
Перегляд вакансій	Отримання списку доступних вакансій.
Пошук вакансій	Пошук вакансій за ключовими словами та фільтрами.
Skills Roadmap	Формування та перегляд індивідуального плану розвитку навичок.
Генерація питань	Створення технічних питань для підготовки до співбесіди.
Mock Interview	Проведення пробної технічної співбесіди.
Аналіз резюме	Завантаження та оцінювання резюме користувача.
Перегляд прогресу	Отримання статистики навчання та підготовки.
Перегляд статей	Доступ до навчальних матеріалів та статей.
AI-рекомендації	Формування рекомендацій щодо розвитку навичок та навчання.

3.1.7 Функції продукту

Функції продукту кодуються ідентифікаторами ГФ.

- ГФ-1: реєстрація користувача в системі;
- ГФ-2: авторизація користувача;
- ГФ-3: перегляд та редагування профілю користувача;
- ГФ-4: перегляд вакансій;
- ГФ-5: пошук вакансій за фільтрами;

- ГФ-6: перегляд Skills Roadmap;
- ГФ-7: генерація технічних питань;
- ГФ-8: проходження Mock Interview;
- ГФ-9: аналіз резюме;
- ГФ-10: перегляд прогресу навчання;
- ГФ-11: перегляд навчальних статей;
- ГФ-12: отримання рекомендацій від AI-модуля;
- ГФ-13: збереження результатів співбесід;
- ГФ-14: перегляд статистики розвитку навичок.

3.2 Функціональні вимоги

Табл. 3 – Функціональні вимоги

Код	Вимога	Пріоритет
FR-01	Система повинна надавати користувачу можливість зареєструватися.	Високий
FR-02	Система повинна перевіряти коректність введених даних під час реєстрації.	Високий
FR-03	Система повинна надавати можливість авторизації користувача через Keycloak.	Високий

FR-04	Система повинна забороняти доступ до закритих сторінок неавторизованим користувачам.	Високий
FR-05	Користувач повинен мати можливість переглядати та редагувати власний профіль.	Високий
FR-06	Система повинна дозволяти користувачу вказувати бажану посаду та рівень підготовки.	Високий
FR-07	Система повинна надавати доступ до переліку вакансій.	Високий
FR-08	Система повинна дозволяти пошук вакансій за ключовими словами та фільтрами.	Середній
FR-09	Система повинна формувати індивідуальну Skills Roadmap.	Високий
FR-10	Система повинна дозволяти проходження Mock Interview.	Високий
FR-11	Система повинна генерувати технічні питання за обраними темами.	Високий
FR-12	Система повинна зберігати результати проходження співбесід.	Високий
FR-13	Система повинна дозволяти завантаження резюме користувача.	Високий

FR-13	Система повинна дозволяти завантаження резюме користувача.	Високий
FR-14	Система повинна виконувати аналіз резюме та формувати рекомендації.	Високий
FR-15	Система повинна відображати статистику прогресу користувача.	Високий
FR-16	Система повинна надавати доступ до навчальних статей та матеріалів.	Високий
FR-17	Система повинна формувати персоналізовані рекомендації щодо розвитку навичок.	Високий
FR-18	Система повинна повідомляти користувача про помилки введення даних.	Високий
FR-19	Система повинна забезпечувати вихід користувача із системи.	Високий
FR-20	Система повинна зберігати історію навчання та підготовки користувача.	Середній

3.3 Властивості програмного продукту

Система SkyIT побудована за клієнт-серверною архітектурою. Клієнтська частина відповідає за відображення користувацького інтерфейсу, навігацію між сторінками, взаємодію користувача із системою та обмін даними із серверною частиною через REST API. Серверна частина забезпечує реалізацію бізнес-логіки, автентифікацію та авторизацію користувачів, обробку запитів, роботу з базою даних та інтеграцію з модулем штучного інтелекту.

Система забезпечує підготовку користувачів до працевлаштування в ІТ-сфері шляхом надання доступу до вакансій, навчальних матеріалів, технічних питань, пробних співбесід та інструментів аналізу резюме. Для персоналізації навчального процесу використовується модуль формування індивідуальних дорожніх карт розвитку навичок та рекомендацій.

Доступ до функцій системи визначається статусом автентифікації користувача. Неавторизовані користувачі можуть переглядати лише загальнодоступні сторінки системи, тоді як авторизовані користувачі отримують доступ до персональних даних, вакансій, результатів навчання та інших функціональних можливостей платформи.

Система підтримує інтеграцію з сервісом автентифікації Keycloak, використовує PostgreSQL для зберігання даних та забезпечує взаємодію між компонентами через REST API. Архітектура програмного продукту дозволяє розширювати функціональність шляхом додавання нових модулів без суттєвих змін існуючих компонентів системи.

3.4 Атрибути програмного продукту

3.4.1 Надійність

- NFR-01: система повинна обробляти помилки без аварійного завершення роботи вебзастосунку;
- NFR-02: у разі виникнення помилки користувачу має відображатися зрозуміле повідомлення;
- NFR-03: система не повинна втрачати раніше збережені дані користувача внаслідок помилок введення або обробки запитів;

- NFR-04: серверна частина повинна повертати коректні HTTP-статуси для всіх запитів.

3.4.2 Доступність

- NFR-05: вебзастосунок має бути доступний через сучасні браузери Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge та Safari;
- NFR-06: функції системи, що містять персональні дані, повинні бути доступні лише авторизованим користувачам;
- NFR-07: інтерфейс системи має коректно працювати на різних розмірах екранів;
- NFR-08: система повинна забезпечувати доступ до сервісів підготовки до співбесід, пошуку вакансій та аналізу резюме через єдиний інтерфейс.

3.4.3 Безпека

- NFR-09: автентифікація користувачів повинна здійснюватися через Keycloak;
- NFR-10: доступ до захищених API має виконуватися лише після успішної автентифікації;
- NFR-11: система повинна використовувати OAuth 2.0 та JWT для контролю доступу;
- NFR-12: користувач повинен мати доступ лише до власних персональних даних та результатів навчання;
- NFR-13: передавання даних між клієнтською та серверною частинами повинно виконуватися через HTTPS;
- NFR-14: система повинна захищати персональні дані користувачів від несанкціонованого доступу.

3.4.4 Супроводжуваність

- NFR-15: програмний код має бути розділений на клієнтську та серверну частини;
- NFR-16: серверна частина повинна бути побудована за багатошаровою архітектурою;
- NFR-17: бізнес-логіка повинна бути відокремлена від логіки доступу до даних;

- NFR-18: зміни структури бази даних повинні виконуватися через механізм міграцій;
- NFR-19: архітектура системи повинна дозволяти додавання нових модулів без значних змін існуючого коду.

3.4.5 Переносимість

- NFR-20: клієнтська частина повинна запускатися в середовищі Node.js та збиратися у статичні файли;
- NFR-21: серверна частина повинна запускатися в середовищі Java Virtual Machine (JVM);
- NFR-22: параметри підключення до бази даних, налаштування безпеки та інтеграцій повинні задаватися через конфігураційні файли.

3.4.6 Продуктивність

- NFR-23: завантаження основних сторінок системи не повинно перевищувати 2 секунд за нормального мережевого з'єднання;
- NFR-24: результати пошуку вакансій повинні відображатися не більше ніж за 3 секунди;
- NFR-25: генерація технічних питань повинна виконуватися не більше ніж за 5 секунд;
- NFR-26: відкриття Skills Roadmap та сторінки прогресу не повинно перевищувати 3 секунд за нормального навантаження.

3.5 Вимоги бази даних

Для зберігання даних система повинна використовувати PostgreSQL. Доступ до бази даних має здійснюватися через Hibernate та Spring Data JPA.

База даних повинна містити сутності, необхідні для підтримки функціональності системи підготовки до працевлаштування.

Основні сутності бази даних:

- Users — користувачі системи;
- UserProfiles — профілі користувачів;
- Topics — теми для технічних питань;

- QuestionCards — технічні питання та відповіді;
- UserQuestionProgress — результати проходження питань;
- Vacancies — вакансії;
- SkillsRoadmaps — дорожні карти розвитку навичок;
- ResumeReviews — результати аналізу резюме;
- Articles — навчальні статті;
- MockInterviews — результати пробних співбесід;
- ProgressStatistics — статистика навчання користувачів.

База даних повинна забезпечувати цілісність даних, підтримувати зв'язки між сутностями, контролювати унікальність необхідних атрибутів та забезпечувати можливість подальшого розширення структури без порушення працездатності системи.

3.6 Інші вимоги

- NFR-27: система повинна підтримувати одночасну роботу не менше 100 користувачів;
- NFR-28: система повинна забезпечувати автоматичне логування помилок;
- NFR-29: система повинна підтримувати резервне копіювання даних;
- NFR-30: інтерфейс повинен бути інтуїтивно зрозумілим для нових користувачів;
- NFR-31: система повинна підтримувати адаптивний дизайн для мобільних пристроїв та планшетів;
- NFR-32: система повинна підтримувати можливість розширення функціональності без зміни основної архітектури;
- NFR-33: AI-модуль повинен генерувати технічні питання відповідно до обраної тематики;
- NFR-34: система повинна зберігати історію активності користувача;
- NFR-35: система повинна забезпечувати цілісність та узгодженість даних у базі даних;

- NFR-36: система повинна підтримувати інтеграцію з зовнішніми сервісами пошуку вакансій;
- NFR-37: система повинна забезпечувати захист персональних даних користувачів;
- NFR-38: система повинна підтримувати можливість оновлення програмних компонентів без втрати даних.

4. Додаткові матеріали

4.1 Логічна схема бази даних

На рисунку 1 наведено узагальнену логічну схему бази даних системи SkyIt.

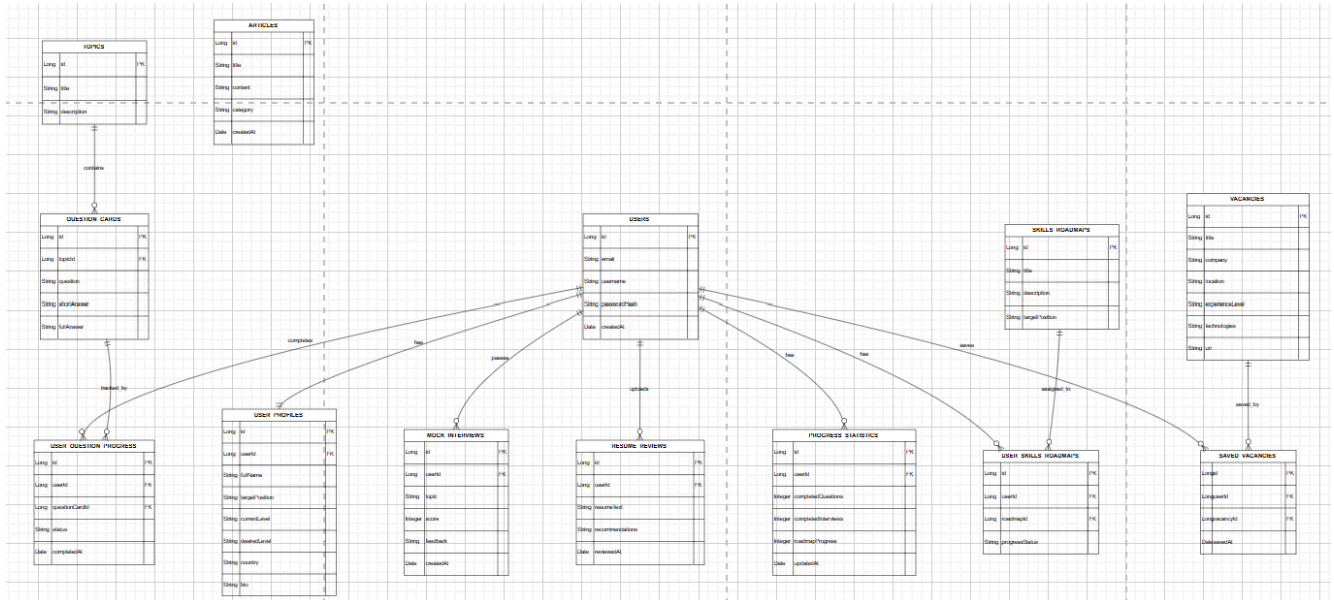


Рис. 1 – Логічна схема бази даних

4.2 Діаграма прецедентів

На рисунку 2 наведено діаграму основних прецедентів системи.



Рис. 2 – Діаграма прецедентів системи Tasky

4.3 Блок-схема користувацького інтерфейсу

На рисунку 3 наведено узагальнену блок-схему переходів між основними сторінками веб-додатка.

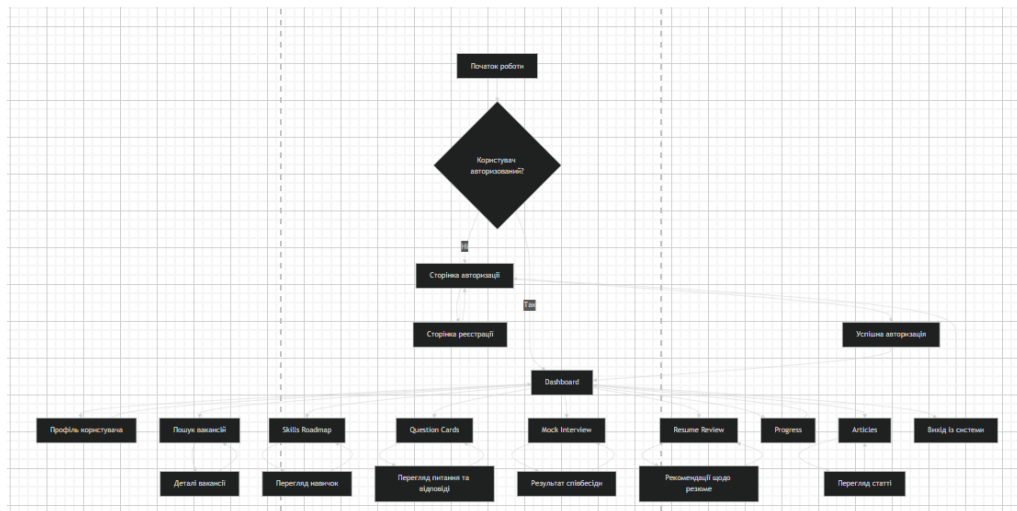


Рис. 3 – Блок-схема користувацького інтерфейсу